UNIVERSIDAD EAFIT

Proyectos Finales

https://github.com/jdmartinev/SI3014---Redes-Neuronales-y-Aprendizaje-Profundo/blob/main/README.md

Ph.D Juan David Martínez Vargas
PhD. Raúl Andrés Castañeda Quintero
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Vigilada Mineducación

Proyecto Entrega y sustentación final

Las sustentaciones se realizarán entre el Semana 17/18/19

15% sustentación oral

- **5% Informe final**

sustentación oral

- Duración de máximo 15 minutos y 5 minutos de preguntas.
- Todos los integrantes del grupo deben de exponer.
- Cualquier miembro del grupo debe estar en capacidad de responder a cualquiera de las preguntas.
- La presentación debe iniciar con la explicación de problema, justificación, seguido de una declaración formal del objetivo general y objetivo especifico.
- Explicación del modelo seleccionado, si se hizo uso de un modelo reportado en al literatura, respectiva referencia y principales cambios
- Base de datos y explicación del preproccessing realizado.
- Curvas de aprendizaje: validation and loss, explicación de hyperparametros.
- Equipo utilizado para entrenar los modelos
- Resultados obtenidos. Explicar funcionamiento del modelo ante su uso con muestras externas.
- Conclusiones.

Proyecto Entrega y sustentación final

Planteamiento del problema y justificación
- Descripción clara del problema abordado.
- Contexto y relevancia (¿por qué importa?).

Objetivos
- **Objetivo general** (preciso y medible).
- **Objetivos específicos** (alineados con la metodología).

Base de datos
- Descripción del dataset utilizado.
- Tamaño, clases, distribución.
- División: entrenamiento, validación y prueba.

Preprocesamiento
- Transformaciones aplicadas (normalización, resizing, augmentations, etc.).
- Justificación de las decisiones tomadas

Modelo
- Arquitectura utilizada.
- Si es tomada de la literatura:
    - Referencia correspondiente.
    - Explicación de modificaciones realizadas.

Entrenamiento
- Curvas de aprendizaje: L**oss, Validation**
- Explicación del comportamiento del modelo
- Hiperparámetros

Recursos computacionales
- Hardware utilizado (CPU, GPU, RAM).
- Tiempo de entrenamiento aproximado

Proyecto Entrega y sustentación final

Resultados

- Métricas utilizadas (accuracy, F1-score, etc.).
- Resultados cuantitativos.

Evaluación en datos externos (Generalización)

- Evaluación del modelo en datos no vistos o fuera del dataset original.
- Análisis del desempeño:
    - ¿Se mantiene el rendimiento?
    - ¿Se degrada? ¿Por qué?

Nota: La asistencia a todas las exposiciones es de carácter obligatorio.

Conclusiones

- Principales hallazgos.
- Limitaciones del trabajo.

Proyecto Entrega y sustentación final

La inasistencia se penalizará de la siguiente manera sobre la nota del proyecto final:

Inasistencia de 12 horas: penalización del **20 %**.
Inasistencia de 9 horas: penalización del **10 %**.
Inasistencia de 6 horas: penalización del **5 %**.
Hasta 3 horas de inasistencia: se considerarán como margen de tolerancia y no tendrán penalización

Algoritmo función nota
El algoritmo promedia la nota del profesor y la de los estudiantes. Si ambas difieren
en más de 0.5, aplica una penalización que aumenta a medida que crece la diferencia
entre las calificaciones.

```
función nota_final (nota_profesor, promedio_estudiantes):
        promedio = (nota_profesor +
                promedio_estudiantes) / 2
        diferencia = valor_absoluto (nota_profesor -
                promedio_estudiantes)

        sí diferencia <= 0.5:
                retornar promedio
        penalizacion = 0.3 + 0.5 * (diferencia - 0.5)
        retornar máximo (0, promedio – penalización)
```